

Soru 1

$V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{(A,B), (A,C), (B,C), (C,D)\}$

a) En büyük dereceli düğüm?

b) Graf bağlı mı?

Soru 2

Tüm düğümlerin derecesi 2 ise graf nedir?

Soru 3

Kenarlar: (A,B) , (B,C) , (C,D) , (D,A) , (A,C)

Euler yolu var mı?

Soru 4

6 düğüm, 7 kenar $\rightarrow$ ağaç olabilir mi?

Soru 5

5 düğümlü tam graf $\rightarrow$ kaç kenar?

Soru 6

BFS sırası: $A \rightarrow B,C$; $B \rightarrow D$; $C \rightarrow E$

Soru 7

En kısa yol:

$A-B(2)$, $A-C(5)$, $B-C(1)$, $B-D(4)$, $C-D(2)$

Soru 8

Tüm dereceler çift ise?

1) $A \rightarrow 2$ $B \rightarrow 2$ $C \rightarrow 3$ $D \rightarrow 1$ en büyük derece

Graf Bağlıdır



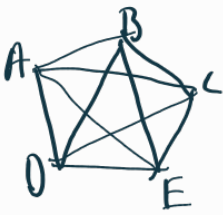
2) Döngü / Çember grafiği kapalı bir kutu şeklindedir

3) Dereceleri $\Rightarrow A \rightarrow 3$ $B \rightarrow 2$ $C \rightarrow 3$ $D \rightarrow 2$

2 Düğümün derecesi: tek sayı olduğundan Euler yolu vardır

4) Ağaç için n düğümde $n-1$ kenar olmalı, 6 düğüm varsa 5 kenar olmalı 7 değil

5)



$A \rightarrow B, C, D, E$ } 4
 $B \rightarrow C, D, E$ } 3
 $C \rightarrow D, E$ } 2
 $D \rightarrow E$ } 1

10 kenar yada $\frac{n(n-1)}{2}$

$$\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

6)



0. Seviye $\rightarrow A$
1. Seviye $\rightarrow B, C$
2. Seviye $\rightarrow D, E$

CEVAP $\rightarrow A, B, C, D, E$

7) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
 $2 + 1 + 2 = 5$

8) Tüm dereceleri çift ise Euler Devresi vardır.